



LABORATORIO · SPACE WEATHER

Avance de Laboratorio

Inventariado, equipamiento y trabajos de instrumentación en curso

Inventariado

Impresora 3D P1S

CNC

Magnetómetro RM3100

GPS NEO-6M

Contenido

Resumen del avance actual del laboratorio

01



Estado del laboratorio

Inventariado de productos en curso

02



Equipamiento instalado

Impresora 3D Bambu Lab P1S y CNC

03



Herramientas de desarrollo

KiCad, PlatformIO y Arduino IDE

04



Magnetómetro RM3100

Qué es, cómo funciona, avances y próximos pasos

05



GPS NEO-6M (M6)

Qué es, cómo funciona y avances

Estado del laboratorio

Puesta en marcha del espacio de trabajo y organización de recursos



Inventariado en curso

EN PROCESO

- ✓ Registro y catalogación de los productos y componentes del laboratorio.
- ✓ Identificación de material electrónico, sensores y herramientas disponibles.
- ✓ Base para la trazabilidad de insumos en los proyectos en desarrollo.



Impresora 3D Bambu Lab P1S

Instalada y operativa. Fabricación de piezas y soportes para el montaje de los sensores.



Máquina CNC

Instalada. Mecanizado y prototipado de piezas para estructuras y encapsulados del instrumental.

Equipamiento instalado

Capacidad de fabricación propia para dar soporte a los proyectos



Impresora 3D Bambu Lab P1S

Manufactura aditiva (FDM)

- ✓ Estado: instalada y operativa.
- ✓ Fabricación de soportes, carcasas y piezas de montaje.
- ✓ Prototipado rápido para el ensamble de los sensores.
- ✓ Impresión de encapsulados a medida del instrumental.



Máquina CNC

Manufactura sustractiva

- ✓ Estado: instalada.
- ✓ Mecanizado de piezas rígidas y estructurales.
- ✓ Prototipado de bases y fijaciones.
- ✓ Complementa a la impresión 3D en el laboratorio.

Trabajos en curso

Dos líneas de instrumentación en desarrollo activo



SENSOR MAGNÉTICO

Magnetómetro RM3100

Sistema integrado para medición de campo magnético. Firmware, hardware (KiCad) y documentación en un monorepo. Conexión básica con Arduino ya funcionando por I2C.



POSICIONAMIENTO

GPS NEO-6M (M6)

Módulo GNSS para geolocalización y referencia temporal de las mediciones. Lectura de sentencias NMEA con Arduino y verificación de posición en terreno.

Herramientas de desarrollo

Software libre usado para diseñar el hardware y programar el firmware



KiCad

Diseño electrónico (EDA)

¿Qué es?

Software libre y gratuito para diseño electrónico: dibujar el esquemático, diseñar el PCB y gestionar librerías de símbolos y footprints.

¿Por qué se usa?

Para diseñar el circuito del sistema integrado del RM3100: símbolo propio del sensor, esquemático, PCB y documentación de las conexiones. Multiplataforma y sin costo de licencia.



PlatformIO

Firmware embebido (VS Code)

¿Qué es?

Entorno de desarrollo para sistemas embebidos, integrado en VS Code. Gestiona el proyecto, las librerías, las placas, la compilación, el flasheo y los tests.

¿Por qué se usa?

Para el firmware del RM3100 en C/C++: organiza el proyecto (src, lib, test), aísla el driver del sensor como librería reutilizable y fija las dependencias por proyecto.

PlatformIO vs Arduino IDE

Dos formas de programar el microcontrolador; en el proyecto se usan ambas

	PlatformIO	Arduino IDE
Entorno	✓ Extensión sobre VS Code, editor profesional	Editor propio, simple y autónomo
Proyecto	✓ platformio.ini declarativo, varias placas	Configuración manual por menús
Librerías	✓ Fijadas por proyecto, con versión	Globales, compartidas entre sketches
Estructura	✓ Separa src / lib / test	Un único sketch .ino
Tests	✓ Framework de tests (Unity)	Sin tests integrados
En el proyecto	✓ Firmware del RM3100	Sketches del GPS NEO-6M

Ambos usan el mismo framework Arduino; PlatformIO aporta orden y escalabilidad para el firmware integrado, mientras el Arduino IDE es ágil para pruebas rápidas.



Magnetómetro RM3100

¿Qué es?

Magnetómetro digital de tres ejes basado en tecnología magneto-inductiva (MI). Mide la intensidad del campo magnético en los ejes X, Y y Z.



Salida digital

Entrega los datos ya digitalizados, sin acondicionamiento analógico.



Bajo ruido

Piso de ruido de 4 pT/VHz a 1 Hz.



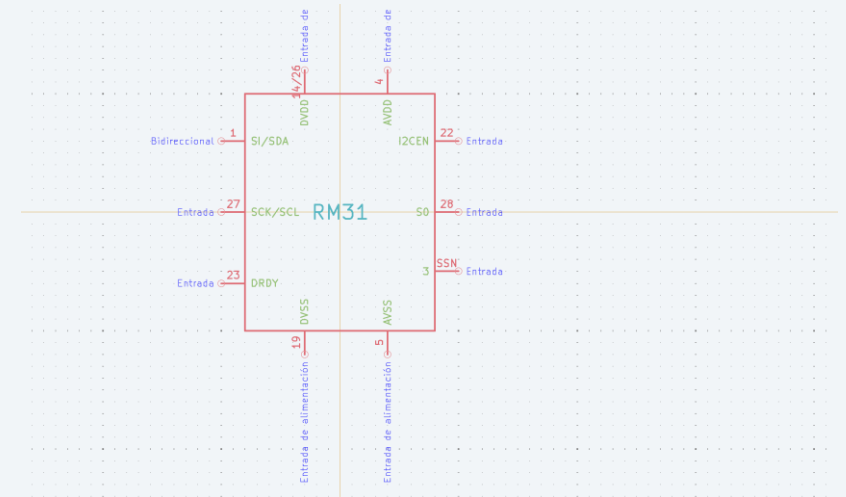
3 bobinas + ASIC

2 bobinas Sen-xy, 1 Sen-z y el controlador MagI2C.



Sin deriva

No presenta deriva de offset apreciable con la temperatura.



Símbolo esquemático propio del RM3100 (KiCad).

Interfaz I2C · dirección 0x20 · salida de 24 bits con signo por eje.



Magnetómetro RM3100

¿Cómo funciona?

No mide un voltaje: traduce el campo magnético a una frecuencia de oscilación que luego se cuantifica digitalmente.



PASO 1

Campo externo

El campo H desplaza el punto de operación del núcleo en su curva B-H.



PASO 2

Cambia μ y L

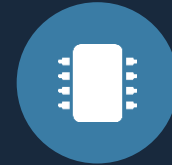
Varía la permeabilidad incremental y con ella la inductancia ($L \propto \mu$).



PASO 3

Oscilador L/R

El cambio de L modifica el periodo de oscilación del circuito.



PASO 4

Conteo digital

El ASIC MagI2C cuenta ciclos y entrega el valor de 24 bits.

Inductancia del sensor:

$$L = \mu \cdot N^2 \cdot A / l$$

Con N, A y l fijos por construcción, solo cambia la permeabilidad μ del núcleo.



RM3100 · Avances a la fecha

Investigación, diseño electrónico y firmware básico funcionando



Investigación N°1

Documento sobre el sensor y conceptos clave: principio magneto-inductivo, arquitectura y registros.



Investigación N°2

Separación cabezal-electrónica y minimización del área de bucle de corriente para reducir ruido.



Diseño en KiCad

Símbolo propio del RM3100 y diagrama de conexión con Arduino UNO R2.



Firmware en PlatformIO

Lectura por I2C: REVID, cycle count 1024, modo continuo (CMM) y conversión a μT .



Conexión validada

Enlace básico Arduino-RM3100 operativo, entregando lecturas de los tres ejes.



Monorepo estructurado

Firmware, hardware, host, docs y data organizados en un único repositorio con Git.

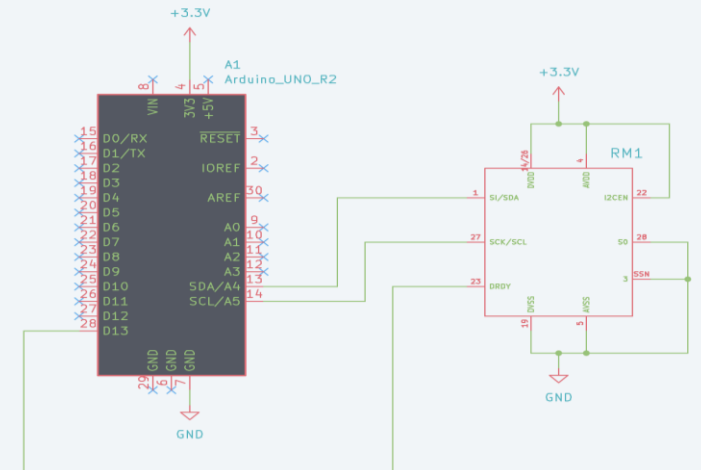


Diagrama de conexión RM3100 - Arduino (KiCad).

Base de hardware y firmware sobre la que se construyen los próximos pasos del sistema integrado.



RM3100 · Próximos pasos

Hacia un nodo integrado, autónomo y con menor ruido



ALIMENTACIÓN

Sistema autónomo

Implementar alimentación propia con paneles solares y baterías, para que el nodo opere de forma independiente en terreno.



DISEÑO

Separar sensor y electrónica

Alejar el cabezal del sensor de la electrónica y minimizar el área de bucle de corriente (current-loop), fuente de interferencia sobre la medición.



CONTROL

Raspberry Pi

Se optó por un Raspberry Pi como controlador central del sistema: adquisición, procesamiento y registro de los datos.



Calibración

Calibración hard-iron / soft-iron, imprescindible para la medición absoluta.



PCB del sistema integrado

Fabricar el PCB propio y pasar de cables a soldadura en placa para una conexión estable.



GPS NEO-6M (M6)

¿Qué es?

Módulo receptor GNSS (GY-NEO6MV2, basado en el chip u-blox NEO-6M) que determina posición geográfica, altitud, velocidad y hora a partir de las señales de los satélites.



Recepción satelital

Escucha varios satélites GNSS de forma simultánea.



Posición y altitud

Latitud, longitud y elevación en tiempo real.



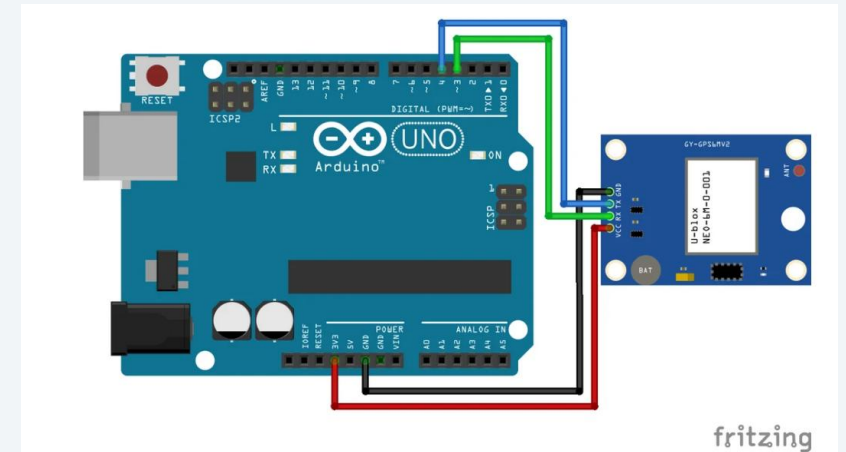
Sentencias NMEA

Salida estándar: GPGGA, GPGLL, GPGSV, GPRMC, entre otras.



Interfaz serial UART

Comunicación a 9600 baud, leída con Arduino.



Conexión del módulo GPS con el microcontrolador.

Aporta geolocalización y una referencia temporal precisa a las mediciones del laboratorio.



GPS NEO-6M (M6)

¿Cómo funciona?

Calcula su posición por trilateración: mide el tiempo de viaje de las señales de varios satélites y, con esas distancias, resuelve dónde está.



PASO 1

Señal de satélites

Recibe la señal y la marca de tiempo de varios satélites GNSS.



PASO 2

Distancias

Con el retardo de cada señal estima la distancia a cada satélite.



PASO 3

Trilateración

Combina las distancias para fijar latitud, longitud y altitud.



PASO 4

Trama NMEA

Entrega el resultado en sentencias NMEA por el puerto serial.

Librería usada:

TinyGPS++

Decodifica las tramas NMEA y expone posición, satélites, velocidad y tiempo de forma directa.



GPS NEO-6M · Avances a la fecha

Montaje, evolución del firmware y verificación de posición en terreno



Montaje y conexión

Módulo conectado al Arduino por puerto serial (SoftwareSerial).



Evolución del sketch

De NMEA crudo a lectura con TinyGPS++ y análisis completo de la trama.



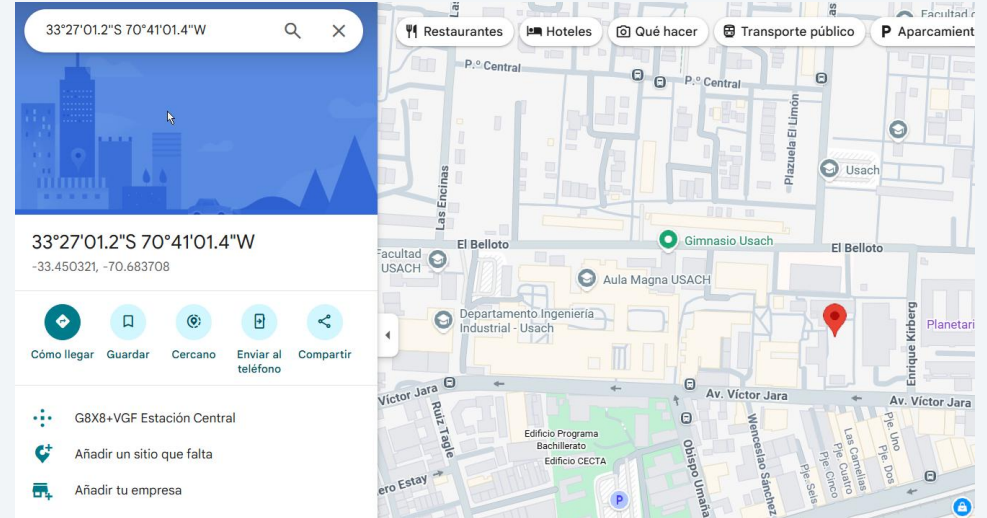
Mediciones en terreno

Capturas del 04/08 y 10/08, con posición, satélites y hora UTC.



Posición verificada

Fix confirmado en Google Maps: sector USACH, Estación Central.



Verificación del fix en Google Maps (10/08/2026).

Última posición obtenida

-33.450328, -70.683685

Altitud ~514 m · Estación Central, USACH · hora UTC desde la trama.

Síntesis y próximos pasos

Estado del avance del laboratorio al 13 de agosto de 2026



Laboratorio

Inventariado en curso; impresora 3D P1S y CNC ya instaladas.



RM3100

Investigación, diseño KiCad y firmware con lecturas por I2C. Sigue: control con Raspberry Pi, alimentación solar, separación sensor-electrónica y PCB.



GPS NEO-6M

Lectura NMEA y posición verificada en terreno. Sigue: integración con el registro de datos.